

Transformée en Z

1)

Déterminer la Transformée en Z du signal discret causal défini par :

$$n \longmapsto x(n) = e^{-an\Delta} \quad \text{avec} \quad n \in \mathbb{N} \quad \text{et} \quad a \in \mathbb{R}^{*+} \quad ; \quad \Delta \in \mathbb{R}^{*+}$$

$$\text{On pourra écrire} \quad x(n) = (e^{-a\Delta})^n ; n \in \mathbb{N}$$

2)

Soit le signal analogique $t \longmapsto y(t) = 1 - e^{-at}$ où a est un réel non nul.

a) Montrer que le signal discrétisé causal au pas T_e et correspondant à y peut s'écrire sous la forme : $y(nT_e) = e(n) - x(n)$. On précisera la valeur de $x(n)$.

b) En déduire (Zy) la Transformée en Z de y .

3)

Déterminer dans chaque cas la Transformée en Z du signal discret causal défini par :

a) $f(n) = n a^n$ avec $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{R}^{*+}$

b) $g(n) = n^2 a^n$ avec $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{R}^{*+}$

Réponses

1)

$$(Zx)(z) = \frac{z}{z - e^{-a\Delta}} \quad \text{pour} \quad |z| > e^{-a\Delta}$$

2)

a) $y(nT_e) = e(n) - x(n) = e(n) - (e^{-aT_e})^n e(n) = e(n) - \alpha^n e(n)$

b) $(Zy)(z) = \frac{(1 - \alpha)z^{-1}}{(1 - z^{-1})(1 - \alpha z^{-1})}$ avec $\alpha = e^{-aT_e}$

3)

a) $(Zf)(z) = \frac{az}{(z - a)^2}$ pour $|z| > |a|$

b) $(Zg)(z) = \frac{az(z + a)}{(z - a)^3}$ pour $|z| > |a|$

Transformée en Z inverse

1)

a) Décomposer n éléments simples $\frac{1}{(z-1)(z-2)}$

b) Déterminer s le signal discret causal tel que $(Zs)(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}$

2)

Soit x un signal discret causal tel que : $(Zx)(z) = \frac{z^2}{z^2 - 5z + 6}$

a) Déterminer x après avoir décomposé $\frac{z}{z^2 - 5z + 6}$ en éléments simples.

b) Déterminer x après avoir décomposé $\frac{z^2}{z^2 - 5z + 6}$ en éléments simples.

3)

On cherche à déterminer le signal discret causal : $x \mapsto x(n)$ vérifiant l'équation suivante :

$$x(n) - 2x(n-1) + x(n-2) = d(n)$$

a) Déterminer $x(0), x(1), x(2), x(3)$ puis décomposer $\frac{z}{(z-1)^2}$ en éléments simples.

b) Déterminer $x(n)$ en utilisant la transformation en Z pour $n \geq 2$, puis faire une représentation graphique de x sur l'intervalle $[0; 8]$.

Réponses

1)

$$s(n) = (2^n - 1) e(n)$$

2)

a) $x(n) = (3 \times 3^n - 2 \times 2^n) e(n)$

b) $x(n) = d(n) - 4 \times 2^{n-1} e(n-1) + 9 \times 3^{n-1} e(n-1)$

3)

a) $x(0) = 1$; $x(1) = 2$; $x(2) = 3$; $x(3) = 4$

b) $x(n) = (n+1) e(n)$

Transformée en Z (Solutions)

1)

Déterminer la Transformée en Z du signal discret causal défini par :

$$n \mapsto x(n) = e^{-an\Delta} \quad \text{avec } n \in \mathbb{N} \quad \text{et } a \in \mathbb{R}^{*+} \quad ; \quad \Delta \in \mathbb{R}^{*+}$$

On peut écrire $x(n) = (e^{-a\Delta})^n ; n \in \mathbb{N}$ et donc :

$$(Zx)(z) = \frac{z}{z - e^{-a\Delta}} \quad \text{pour } |z| > e^{-a\Delta}$$

2)

Soit le signal analogique $t \mapsto y(t) = 1 - e^{-at}$ où a est un réel non nul.

a) Montrer que le signal discrétisé causal au pas T_e et correspondant à y peut s'écrire sous la forme : $y(nT_e) = e(n) - x(n)$. On précisera la valeur de $x(n)$.

On peut écrire $y(nT_e) = e(n) - x(n) = e(n) - (e^{-aT_e})^n e(n) = e(n) - \alpha^n e(n)$

$$x(n) = \alpha^n e(n) \quad \text{avec } \alpha = e^{-aT_e}$$

b) En déduire (Zy) la Transformée en Z de y .

$$(Zy)(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-\alpha} = \frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-\alpha z^{-1}} = \frac{1 - \alpha z^{-1} - 1 + z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-\alpha z^{-1})}$$

$$(Zy)(z) = \frac{(1-\alpha)z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-\alpha z^{-1})} \quad \text{avec } \alpha = e^{-aT_e}$$

3)

Déterminer dans chaque cas la Transformée en Z du signal discret causal défini par :

a) $f(n) = n a^n$ avec $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{R}^{*+}$

Avec $r(n) = n$ on sait que : $(Zr)(z) = \frac{z}{(z-1)^2}$ comme $f(n) = r(n)a^n$ on a :

$$(Zf)(z) = \frac{\frac{z}{a}}{(\frac{z}{a}-1)^2} \quad \text{donc : } (Zf)(z) = \frac{az}{(z-a)^2} \quad \text{pour } |z| > |a|$$

b) $g(n) = n^2 a^n$ avec $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{R}^{*+}$

Avec $c(n) = n^2$ on sait que : $(Zc)(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$ comme $f(n) = c(n)a^n$ on a :

$$(Zf)(z) = \frac{\frac{z}{a}(\frac{z}{a}+1)}{(\frac{z}{a}-1)^3} \quad \text{donc : } (Zf)(z) = \frac{az(z+a)}{(z-a)^3} \quad \text{pour } |z| > |a|$$

Transformée en Z inverse (Solutions)

1)

a) Décomposer en éléments simples $\frac{1}{(z-1)(z-2)}$

$$\boxed{\frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}}$$

b) Déterminer s le signal discret causal tel que $(Zs)(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}$

$$(Zs)(z) = \frac{z}{z-2} - \frac{z}{z-1} \quad \text{donc :} \quad \boxed{s(n) = (2^n - 1)e(n)}$$

2)

Soit x un signal discret causal tel que : $(Zx)(z) = \frac{z^2}{z^2 - 5z + 6}$

a) Déterminer x après avoir décomposé $\frac{z}{z^2 - 5z + 6}$ en éléments simples.

$$\frac{z}{z^2 - 5z + 6} = \frac{3}{z-3} - \frac{2}{z-2}$$

$$(Zx)(z) = \frac{z^2}{z^2 - 5z + 6} = \frac{3z}{z-3} - \frac{2z}{z-2} \quad \text{donc :} \quad \boxed{x(n) = (3 \times 3^n - 2 \times 2^n)e(n)}$$

b) Déterminer x après avoir décomposé $\frac{z^2}{z^2 - 5z + 6}$ en éléments simples.

$$\frac{z^2}{z^2 - 5z + 6} = 1 - \frac{4}{z-2} + \frac{9}{z-3}$$

$$(Zx)(z) = \frac{z^2}{z^2 - 5z + 6} = 1 - \frac{4}{z-2} + \frac{9}{z-3} = 1 - 4z^{-1} \frac{z}{z-2} + 9z^{-1} \frac{z}{z-3} \quad \text{donc :}$$

$$\boxed{x(n) = d(n) - 4 \times 2^{n-1}e(n-1) + 9 \times 3^{n-1}e(n-1)}$$

3)

On cherche à déterminer le signal discret causal : $x \mapsto x(n)$ vérifiant l'équation suivante :

$$x(n) - 2x(n-1) + x(n-2) = d(n)$$

- a) Déterminer $x(0), x(1), x(2), x(3)$ puis décomposer $\frac{z}{(z-1)^2}$ en éléments simples.

$$x(0) = 1$$

$$x(1) = 2$$

$$x(2) = 3$$

$$x(3) = 4$$

$$\frac{z}{(z-1)^2} = \frac{1}{(z-1)^2} + \frac{1}{z-1}$$

- b) Déterminer $x(n)$ en utilisant la transformation en Z pour $n \geq 2$, puis faire une représentation graphique de x sur l'intervalle $[0; 8]$.

$$\begin{aligned} (Zx)(z) - 2z^{-1}(Zx)(z) + z^{-2}(Zx)(z) &= 1 \\ (1 - 2z^{-1} + z^{-2})(Zx)(z) &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (Zx)(z) &= \frac{1}{1 - 2z^{-1} + z^{-2}} = \frac{z^2}{z^2 - 2z + 1} \\ &= \frac{z}{(z-1)^2} + \frac{z}{z-1} \end{aligned}$$

Retour à l'original :

$$x(n) = (n+1)e(n)$$

